

ITEM 339 : HTA GRAVIDIQUE et PRÉ-ÉCLAMPSIE

- **HTA gravidique** = tableau d'HTA survenant > **20 SA**, typiquement au 3^{ème} trimestre, chez une femme enceinte sans antécédent vasculo-rénal, avec guérison en post-partum (exclusivement gravidique)
- **HTA chronique** = préexistante à la grossesse (possiblement méconnue), souvent améliorée en début de grossesse (permettant l'arrêt des antihypertenseurs), avec réapparition en fin de grossesse
- A évoquer devant une HTA < 20 SA ou une HTA persistante > **6 semaines** du post-partum
- **HTA chronique avec prééclampsie surajoutée**
- **HTA gravidique labile ou transitoire** : apparaît uniquement lors des grossesses

<i>Physiopathologie</i>	= Trouble précoce de la placentation : anomalie de colonisation des artères spiralées utérines par les cellules trophoblastiques → artères spiralées étroites et sensible aux vasopresseurs → inadaptation de la perfusion placentaire → baisse du débit utéro-placentaire → ischémie placentaire	
	Retentissement fœtal	Altération de la circulation fœtale
		Souffrance fœtale hypoxique chronique
	Retentissement maternel	
= Détectable précocement en écho-Doppler : - ↗ Résistance vasculaire de l'artère utérine et ombilicale : ↘ de la pression en diastole, jusqu'à négativation (<i>notch</i>) - ↘ Résistance vasculaire de l'artère cérébrale (vasodilatation), jusqu'à inversion des rapports cérébraux/placentaires - RCIU disharmonieux (abdominal en 1^{er}) - Oligoamnios		
= Libération de substances cytotoxiques par le placenta → altération des endothéliums HTA par ↗ des résistances vasculaires périphériques (pour préserver le débit utéro-placentaire) Microangiopathie thrombotique par altération endothéliale : - Atteintes rénales : lésions endothéliales glomérulaires → protéinurie - Atteinte hépatique : micro-thromboses capillaires péri-lobulaires → HELLP syndrome - Atteinte cérébrale : dépôts de fibrine, œdème, hémorragie Troubles de la coagulation (CIVD, thrombopénie) souvent associé		
<i>FdR</i>	- Antécédents personnels ou familiaux au 1^{er} degré d'HTA gravidique ou de pré-éclampsie - Terrain : âge maternel avancé, race noire, grossesse multiple, intervalle long entre 2 grossesses - FdR immunologiques : primiparité, période d'exposition au sperme paternel courte, insémination avec donneur - Pathologie maternelle : obésité, insulino-résistance, diabète, HTA chronique, pathologie rénale chronique, thrombophilie acquise (SAPL) ou congénitale - Facteurs environnementaux : altitude, stress, travail - Facteurs fœtaux : anomalie congénitale ou chromosomique, anasarque fœtal - Môle hydatiforme	
<i>Suivi post-partum</i>	- Surveillance en suites de couche : complication encore possible (poussée hypertensive, pré-éclampsie, éclampsie) - Arrêt progressif des traitements antihypertenseurs - Contraception : éviter les oestroprogestatifs, préférer les microprogestatifs et progestatifs - Contre-indication absolue à la bromocriptine (Bromokin®) pour inhiber la lactation - Bilan vasculo-rénal à 3 mois (PA, créatininémie, protéinurie/24h) à la recherche d'une pathologie sous-jacente : HTA chronique révélée par la grossesse, néphropathie → La pré-éclampsie ne justifie plus la recherche de pathologies auto-immunes (SAPL) ou thrombophilie congénitale	
<i>Prévention</i>	Récidive	- Risque de récurrence < 10% : surtout en cas de néphropathie, thrombophilie ou pathologie prothrombotique
	Prévention	- Prise en charge des FdR : arrêt du tabac et d'une toxicomanie, obésité, dyslipidémie - Surveillance rapprochée par Doppler des artères utérines - Aspirine 100 mg/j débuté à la fin du 1^{er} trimestre et poursuivi jusqu'à 35 SA : en cas de RCIU sévère ou de prééclampsie précoce et/ou sévère

HTA GRAVIDIQUE

= **PAS ≥ 140** et/ou **PAD ≥ 90** à 2 reprises isolée, sans protéinurie, chez une femme enceinte > **20 SA**

- Concerne 10% des grossesses, généralement au 3^{ème} trimestre → **10%** de complication en pré-éclampsie

Diagnostic	C	= Dépistage systématique par prise mensuelle de la PA (au repos, aux 2 bras, en décubitus latéral gauche ou position semi-assise, à distance de l'examen gynécologique, vérifiée à 4h d'intervalle) - PAS ≥ 140 mmHg et/ou PAD ≥ 90 mmHg à 2 reprises - Absence de signe clinique de gravité : céphalées, troubles visuels (phosphène), acouphène, barre épigastrique, HTA > 160/110, réflexes ostéo-tendineux vifs, diffusés et polycinétiques, protéinurie à la BU
	PC	- Protéinurie/24h (seul examen indispensable) - Bilan biologique de sévérité seulement en cas de signes de gravité : ionogramme sanguin ± urinaire, créatininémie, NFS, haptoglobine, LDH, schizocytes, transaminases, TP/TCA, fibrinogène, D-dimères, PDF - FO en cas d'HTA sévère ou de troubles visuels - Fibronectine maternelle plasmatique possiblement augmentée - Echographie obstétricale : biométrie et vitalité normales, liquide amniotique normal, doppler ombilical normal
TTT		- Repos non strict à domicile et arrêt de travail - Surveillance renforcée : - Consultation tous les 10 jours - Bilan biologique régulier - Echographie mensuelle avec Doppler utérin (à 22 SA, puis à contrôler si pathologique) - Au terme (41 SA) : discuter un déclenchement artificiel du travail selon les conditions obstétricales
	Anti-hypertenseur	= Intérêt limité (influence peu le pronostic) : objectif = éviter les à-coups hypertensifs et limiter les complications maternelles de l'HTA sévère - Indication limitée : - PAS > 160 mmHg et/ou PAD > 110 mmHg - A discuter si facteurs de risques ou antécédents cardio-vasculaires - Objectifs tensionnels : - PAS = 140 à 160 mmHg - PAD = 90 à 110 mmHg - Mesures associées : repos, décubitus latéral gauche, régime normosodé - Choix: - 1^{ère} intention : antihypertenseur central (clonidine, méthyldopa) - 2nd intention : anticalcique (nicardipine), α-bloquant (urapidil), α-β-bloquant (labétalol) - Contre-indiqués : régime sans sel et diurétiques (hypovolémie), IEC/ARA2 (foetotoxique) - A éviter : β-bloquant (risque de RCIU, hypoglycémie, bradycardie et hypotension néonatale) → Un traitement excessif (hypotension maternelle) peut aggraver une hypoxie fœtale en réduisant la perfusion placentaire

PRE-ECLAMPSIE

= Toxémie gravidique = HTA gravidique + protéinurie $\geq 0,3$ g/24h

Diagnostic	C	- Prise de tension à 2 reprises - BU : protéinurie ≥ 2 croix (++) → à confirmer par une protéinurie/24 - Oedème : mains, bouffissure du visage, prise de poids, ascite
	Bio	- Bilan sanguin : NFS, bilan de coagulation, urée, créatinémie, bilan hépatique, uricémie, recherche de schizocytes et dosage de l'haptoglobine, groupage sanguin, RAI - Bilan urinaire : protéinurie des 24h, ECBU (éliminer une infection urinaire à l'origine d'une protéinurie) → Le dosage de la fibronectine plasmatique est inutile (facteur prédictif)
	PC	- Bilan fœtal : - Mouvements actifs fœtaux, électro-cardio-tocographie externe - Echo obstétricale : biométrie (RCIU), morphologie, vitalité, liquide amniotique, Doppler utérin - Consultation pré-anesthésique
Gravité	= Prééclampsie sévère si ≥ 1 critère : transfert immédiat dans un service spécialisé - HTA sévère $> 160/110$ mmHg (à 2 reprises à 6h d'intervalle) - Céphalée, phosphènes, acouphène - OAP - Douleur épigastrique en barre horizontale ou douleur de l'hypochondre droit, nausées, vomissements - Aggravation brutale des oedèmes (prise de poids de plusieurs kg en quelques jours) - Réflexes ostéo-tendineux vifs, polycinétiques - Atteinte rénale : oligurie < 500 mL/24h, $\nearrow$ créatininémie > 135 μmol/L, protéinurie > 3 g/24h - HELLP : thrombopénie < 100 G/L, ASAT $> 3N$, schizocytes, LDH > 600 UI, bilirubine totale > 12 μmol/L - Uricémie > 360 μmol/L - Retentissement fœtal : RCIU sévère, oligoamnios, Doppler ombilical ou cérébral anormal	
	Gravité justifiant une extraction immédiate	- HTA instable sévère $> 160/110$ non contrôlable par un traitement médical associant 2 anti-HTA - Complication : HRP, hématome sous-capsulaire hépatique, éclampsie, OAP - Perturbation biologique sévère : CIVD, cytolysé hépatique, insuffisance rénale sévère avec créatininémie > 176 μmol/L, thrombopénie < 50 G/L - Altération du rythme cardiaque fœtal - Altération Doppler sévère prolongée ou évolutive : diastole ombilicale artérielle inversée > 32 SA
Complication maternelle	Eclampsie	= Accident aigu compliquant $< 1\%$ des prééclampsies → pronostic vital maternel et fœtal - Crises convulsives généralisées par accès, suivi d'un état comateux - Prodrome : aggravation de l'HTA, de la protéinurie, des oedèmes, céphalées intenses « en casque », somnolence, phosphène/acouphène, douleur épigastrique, ROT vifs, diffus, polycinétiques
		Risque - Risque maternel : état de mal convulsif, complications cérébrales (hémorragie, œdème, infarctus et nécrose), asphyxie, œdème pulmonaire, décollement de rétine - Risque fœtal : souffrance fœtale anoxique aiguë, voire mort fœtale in utéro
		TTT - Libération des VAS et assistance respiratoire : oxygénothérapie $\pm$ intubation - Traitement anticonvulsif IV (benzodiazépine) + sulfate de magnésium (4 g IV) - Extraction fœtale en urgence dès la fin des crises convulsives - IRM en urgence après la césarienne : épilepsie, tumeur cérébrale, hémorragie cérébro-méningée, encéphalite herpétique, neuro-paludisme, thrombophlébite cérébrale, engagement cérébral - Récidive possible jusqu'à 48h du post-partum : surveillance, sulfate de magnésium
	Hématome rétro-placentaire	= Décollement prématuré du placenta normalement inséré : grave et imprévisible, 3-5% des prééclampsies sévères → interruption des échanges materno-fœtaux
		C - Douleur abdominale brutale « en coup de poignard » - Métrorragies de sang noir de faible abondance - Etat de choc : pâleur, hypotension, tachycardie - Hypertonie utérine permanente (« ventre de bois ») - Anomalies sévères du rythme cardiaque fœtal, voire mort fœtale in utéro → Echographie inutile devant un tableau typique
		Risque - Maternelle : trouble de la coagulation souvent associé (CIVD) → surveillance de l'hémostase - Fœtale : souffrance fœtale aiguë, mort fœtal in utéro
		TTT - Extraction fœtale en urgence (15 minutes) si les bruits du cœur fœtaux sont présents - Fœtus décédé : voie basse autorisée si bilan de coagulation normal, surveillance/6h

Complication maternelle	Syndrome HELLP	= Témoin de la microangiopathie thrombotique → 10% des prééclampsies sévères - Peut apparaître d'emblé sans HTA (10-20% des cas) ou dans les 48h du post-partum	
		Dg	- H = hémolyse : anémie régénérative (↑ réticulocyte), hémolytique (↑ bilirubine totale, ↑ LDH, ↓ haptoglobine) de type mécanique (schizocytes au frottis) - EL = Elevated liver enzyme = cytolyse hépatique : ↑ transaminases - LP = Low platelets = thrombopénie : plaquettes < 100 G/L
		Risque	→ Mortalité maternelle (2-10%) et fœtale (10-50%) importante - Anémie, hémorragie, CIVD - Hématome sous-capsulaire du foie : risque de rupture spontanée du foie → choc hémorragique (exceptionnel), dépisté par échographie hépatique
		TTT	- Extraction fœtale ± après corticothérapie de maturation < 34 SA
Foetale	CIVD	= Peut compliquer un HRP, une crise d'éclampsie et/ou un HELLP syndrome - Bio : effondrement de l'activité des facteurs de coagulation , fibrinogène < 1 g/L, plaquettes < 50 G/L, antithrombine < 70%, ↑ complexes soluble et D-dimères	
	Autres	- OAP : conséquence de l'IRA anurique et/ou de l'HTA non contrôlée - AVC, hémorragie cérébro-méningée - Insuffisance rénale aiguë anurique , voire nécrose corticale - Décollement de rétine	
	Souffrance fœtale chronique	- RCIU disharmonieux (baisse du périmètre abdominal en 1 ^{er}), le plus souvent au 3 ^{ème} trimestre → Aucun parallélisme strict entre les chiffres tensionnels et la présence ou la sévérité d'un RICU - Oligoamnios par baisse de la diurèse foetale	
	Souffrance fœtale aiguë	= Hypoxie aiguë surajoutée en cas d'hématome rétro-placentaire ou crise d'éclampsie - Anomalie du rythme cardiaque fœtal : risque de MFIU - Mort fœtale in utéro : 2 à 5% des prééclampsies (après une évolution longue ou une complication aiguë) - Prématurité induite : parfois extrême, avec morbidité associée	
TTT de la prééclampsie sévère non compliquée	Traitement symptomatique	→ Transfert materno-fœtal pour hospitalisation en maternité de niveau adapté au terme et/ou au poids à proximité d'un service de réanimation adulte - Mise en conditions : repos au lit, VVP, sonde urinaire - Corticothérapie prénatale systématique si < 34 SA (Celestene® 2 x 12 mg en IM à 24h d'intervalle) - Sulfate de magnésium dans les heures précédant la naissance si < 32 SA - Expansion volémique systématique non recommandée (risque d'OAP)	
	Anti-hypertenseur	= Nicardipine (contre-indiqué si grossesse gémellaire), labétalol ou clonidine IVSE, bithérapie si besoin - Indication : HTA sévère > 160/110 - Objectif : TA < 140/90 (toléré jusqu'à 150/100)	
	Sulfate de magnésium	= MgSO₄ par voie IV en prévention de l'éclampsie : 4g IV sur 20 minutes puis 1g/h sur 12 à 24h - Indication : signes neurologiques = céphalées rebelles, ROT polycinétiques, troubles visuels - Contre-indication : insuffisance rénale, maladie neuromusculaire - Surveillance 1/h : FR, diurèse, ROT → antagonisé par gluconate de calcium si FR < 12 ou ROT abolis	
	Naissance	= Seul traitement étiologique = choix selon le terme et la sévérité du tableau maternel : extraction fœtale par césarienne (le plus souvent) ou déclenchement du travail (forme modéré ou mort fœtale) - Prééclampsie sévère < 24 SA : discuter une interruption thérapeutique de grossesse	
		< 34 SA	- PEC conservatrice en l'absence de complications, avec surveillance au moins pendant 48h (le temps de la corticothérapie prénatale et du transfert materno-fœtal) - Extraction fœtale , généralement par césarienne , au moindre signe de gravité
		35-36 SA	- Surveillance en cas de pré-éclampsie non sévère - Extraction fœtale en cas de pré-éclampsie sévère
		> 37 SA	- Envisager la naissance immédiate par déclenchement ou césarienne
	Surveillance	- Clinique : courbe de tension, signes fonctionnels de gravité, poids 1/j, diurèse 1/j - Bio : NFS, TP, TCA, fibrinogène, créat, uricémie, ASAT/ALAT, bilan d'hémolyse, protéinurie/24h - Surveillance fœtale : RCF, mouvements actifs fœtaux, échographie 1 à 2 fois/semaine - Poursuite de surveillance et du traitement 1 semaine après accouchement : aggravation possible dans les 48h suivant l'accouchement, risque augmenté d'hémorragie post-partum et de HELLP - Consultation à 3 mois : vérifier la disparition de l'HTA et de la protéinurie	